

腰康复仪 PLC 重构需求书 —— 设备控制与 HMI 交互

目 录

0. 需求总览（九大模块）	2
1. 系统概述	3
2. 受控对象与硬件接口	3
3. HMI 通信契约（必须冻结对齐）	5
4. 系统状态机需求	6
5. HMI → PLC：命令需求清单	7
6. PLC → HMI：状态显示需求	9
7. 参数管理需求	10
8. 核心业务流程需求	12
9. 安全与保护需求（汇总）	13
10. 权限与设备身份	14

整理日期: 2026-08-31

用途: 交 PLC 工程师重新实现控制器程序。HMI（腰康调试工作站）已按本文的寄存器契约开发完毕，PLC 侧必须与之对齐，否则 HMI 无法工作。

0. 需求总览（九大模块）

整套 PLC 程序 = 1 条主干（通信契约 + 状态机）+ 8 类功能。先把下表读一遍即可建立全貌，每个模块的细化需求见对应章节：

#	模块	需求要点	详见
1	HMI 通信契约	Modbus TCP；约 30 个寄存器窗口（命令/状态/参数/错误队列/设备身份）；脉冲命令边沿消费、电平命令按住生效；契约冻结在 register-map.json，不得擅自改	§ 3
2	系统状态机	13 个主状态（初始化→资格检查→自检→待机→调理/服务/回零/校准/复位→停止/软/硬急停/参数受限）；MODE_MANAGER 唯一写 iState，任务内进度用 iPhase/iBlockReason 上报	§ 4
3	运动与调试（手动/服务）	三伺服轴 + 电推杆的 使能（分时上电）、正/负点动、绝对/相对定位、回零、工厂建零〔轴为绝对编码器，建零即标定起始位置，6 重门控〕；工程师权限；软限位保护	§ 2、 § 5.3/5.4、 § 8.4/8.6
4	治疗/调理业务（自动）	调理流程：S1 启动→前检查→S2 确认成角→电推杆定位→S3/脚踏确认→三轴 16 段往复联动→电推杆安全降落；治疗模式复用同流程；老化测试自动驱动连跑多批	§ 5.2、 § 8.1/8.2
5	自检与回零	开机自检 10 步（门禁→确认→电推杆校准〔当前设备为相对编码器需重建零点，新设备视硬件可选〕→成角→三轴试动→回零收口）；普通回零（并行/顺序）；紧急回零（停稳守卫→四段式 Jog→扭矩防夹→重试上限）；校准流程	§ 8.3 – 8.5
6	安全防护	物理急停/软急停（无条件穿透）、硬急停升级、扭矩防夹、超力保护、电推杆堵转、正负/软限位、编码器故障→位置不可信、原点传感器健康；扫描分层 + 单写源架构硬约束	§ 9
7	报错与诊断	三级错误（Info/Warning/Critical）+ 环形错误队列 + 独立警告通道；错误码按 1xxx~7xxx 分段（系统/初始化/自检/三轴/电推杆/回零/参数/调理）；HMI 按码表显示文案	§ 6.2、§ 9
8	参数管理	三区模型（运行区/编辑缓冲/Retain 断电保持）；五类参数块：调理参数（三轴 16 段轨迹+全局）、轴配置、回零参数、电推杆配置、系统参数；统一 加载/应用/保存/恢复默认 操作，应用前必须过校验并定位错误字段；运行中参数锁存	§ 7
9	权限与设备身份	操作员/工程师双角色 + 权限校验码（16#5A）防误写；设备身份（编号+MAC）只读镜像与维护写入口；运行统计（循环数/时长）上报	§ 6.6、§ 10

模块间依赖：1 通信契约是一切的前提；2 状态机是所有动作的调度主干；3/4/5 是三类可执行动作（手动调试 / 自动治疗 / 维护自检）；6 安全防护独立于业务、随时可介入；7/8/9 是支撑层（报错、参数、权限）。

1. 系统概述

俯卧式腰椎牵引康复仪（腰康），由汇川 Easy521 PLC + 3 台 SV630N 伺服（汇川总线）+ 1 路电推杆（开关型电机，正/反转两路输出）+ 扩展 AD 板卡构成。上位 HMI 为工控机上的调试工作站软件（Tauri 桌面应用），通过 Modbus TCP 读写 PLC 的 D 寄存器区，完成调试、监控、参数管理和调理操作。

PLC 程序职责：

1. 驱动 3 个伺服轴（胸板冲击 / 臀腿角度 / 臀盘扭角）与 1 路电推杆（尾板成角），执行调理、老化测试、自检、回零、紧急回零、校准、复位等流程；
2. 维护统一的系统状态机与错误管理，向 HMI 实时暴露状态；
3. 管理参数（运行区 + HMI 编辑缓冲 + Retain 断电保持）与设备身份；
4. 独立于业务状态执行安全防护（急停、防夹、超力、堵转、限位）。

2. 受控对象与硬件接口

2.1 伺服轴 ×3（SV630N，PLCopen MC 指令控制）

轴	变量名	业务名称	典型动作
Chest	Axis_胸背	胸板冲击轴	往复冲击运动（多段轨迹）、点动、绝对/相对定位、回零
Leg	Axis_臀腿	臀腿角度轴	往复摆动、点动、定位、回零
Seat	Axis_臀盘	臀盘扭角轴	往复扭转、点动、定位、回零

每轴需要的底层能力：使能 / 断使能、MC_Reset、MC_Stop、MC_Home（仅工厂建零）、MC_MoveAbsolute、MC_MoveRelative、正 / 负点动（电平型，按住持续）、多段缓冲运动（MC_MoveBuffer，单轴最多 16 段往复轨迹）。

三轴均采用绝对值编码器：断电位置保持，上电即可读到各轴当前实际位置，日常运行不需要找原点。建零（MC_Home）的目的就是确定各轴的起始位置——即出厂/维护阶段一次性标定“编码器计数 ↔ 机械起始位置”的对应关系，结果写入 Retain（bZeroCommissioned），之后每次上电直接按绝对位置工作，无需重新建零。因此建零运行期禁用，且设有 6 重门控防误触发（见 § 8.6）。这与电推杆（相对编码器、每次上电需校准）形成对比。

每轴反馈：实际位置/速度/扭矩、使能/就绪/静止/到位/运动中/运动完成、正负限位、原点传感器、轴错误码（9xxx）与驱动器故障码（Er.xxx）、编码器故障（用于“绝对位置可信”判定）。

2.2 电推杆 ×1（尾板成角，开关型驱动）

- 输出：Q_Pusher_Up / Q_Pusher_Down 两路数字输出（无调速），支持输出方向取反配置；
- 反馈：编码器脉冲、实际速度、电流（堵转检测）、扩展板卡 AD 原始值（AD 角度参考模式）；
- 传感器：原点传感器（含卡死 ON/OFF、与角度一致性校验）；
- 动作：上/下行点动、回零（找原点）、原点标定（校准流程）、自动定位到目标角度、手动 Preset、回初始位；
- 保护：堵转检测（电流超阈+速度趋零）、超时、角度软限位、换向缓冲、惯性补偿、AD 角度跳变保护；
- 双参考模式：iReferenceMode = 0（X10 脉冲 + 原点传感器 HC）或 1（AD 角位移编码器拟合角度，三次曲线拟合系数 K0~K3 在配置中）。

关于校准（原点标定）——按实际硬件取舍：当前设备的电推杆采用相对（增量式）编码器——断电后脉冲计数即丢失，上电时只有相对位移、没有绝对角度基准，所以需要校准：以原点传感器为物理基准，将编码器计数清零、重建角度零点。若新设备的电推杆改用绝对值编码器（或断电保持计数的等价方案），则校准流程可以省略，请按你们实际选型的编码器类型决定是否实现。

若需实现，可参考以下策略：

- 触发约束：未校准/参考无效前，禁止自动定位、成角等依赖绝对角度的动作（报 3024 参考无效）；
- 默认上行找原点，碰到传感器即清零完成；
- 启动时已压在原点上 → 先下行脱离 → 缓冲 → 上行精找 → 清零；
- 上行撞顶堵转 → 缓冲换向 → 下行反找 → 清零；
- 全程全局超时 + 堵转保护，错误码 3101~3107 按步骤细分（上行/下行搜索超时、脱离超时、重新接近超时、各步堵转）；原始传感器信号先停输出，经 30ms 去抖后的稳定信号才推进清零。

校准完成后 bCalibrated=ON；与“回零”（Home，按已建坐标回原点/初始位）是两件事，bHomed 与 bCalibrated 解耦。

2.3 物理输入（硬接线，INPUT_ADAPTER 镜像）

信号	说明
物理急停	常闭，有效 = 急停
复位按钮	硬件复位按钮
脚踏开关	调理流程推进信号（与 HMI 软信号等效）
电推杆原点传感器	上行导通

3. HMI 通信契约（必须冻结对齐）

3.1 通道

- Modbus TCP，PLC 为服务端；HMI 轮询读 + 写命令寄存器。
- 寄存器契约为 权威 JSON：`src-tauri/register-map.json`（含每个变量的 D 地址、bit 位、类型、中文名、读写属性）。HMI 前端代码由它生成。重构 PLC 时变量布局不得擅改；确需变更须同步修改 JSON 并重新生成 HMI 代码。

3.2 寄存器窗口总览

地址窗口	归属	方向	内容
D200 – D201	Condition.Cmd	HMI→PLC	调理命令位（S1/S2/S3、停止、脚踏、复位、暂停、恢复、跳过成角、Ppad1-7）
D202 – D444	Condition.Param	双向	三轴往复参数块（SeatTwist D202-282 / LegAngle D283-363 / ChestImpact D364-444，每轴 16 段位置+16 段速度+模式字）
D445 – D458	Condition.Param	双向	全局调理参数（成角角度、尾板初始角、批次/间隔、超时、全局循环次数、信号模式）
D459 – D478	Condition.Status	PLC→HMI	调理状态（阶段/步骤/循环、批次进度、错误码、17 个状态位）
D479 – D480	Condition.ParamCmd	双向	调理参数操作（加载/应用/保存/恢复默认 + 成功/失败反馈）
D481 – D489	Sys.Cmd	HMI→PLC	系统命令（工作模式、用户角色、权限码、15+ 个命令位）
D490 – D508	Sys.Status	PLC→HMI	系统状态（iState、iPhase、错误、健康、20 个汇总位）
D509 – D566	Sys.ErrorQueue	PLC→HMI	错误队列（约 8-9 条历史条目，每条级别/码/来源/子码/附加值）
D567 – D577	Sys.Runtime	PLC→HMI	运行统计（老化循环数、总循环、运行时长、当前步骤）
D578 – D584	Sys.Error	PLC→HMI	当前活动错误（级别/码/来源/子码/附加值 + 活动/致命/需复位位）
D585 – D589	Sys.Warning	PLC→HMI	当前警告
D590 – D605	TailTilt.Cmd/Status/ConfigCmd	双向	电推杆命令（D590）、状态（D592-603）、配置操作（D604-605）
D606 – D659	TailTilt.Config/Motion	双向	电推杆配置（限位/标定/AD 拟合/堵转参数）与运动参数

地址窗口	归属	方向	内容
D669 – D717	ChestImpact.Status	PLC→HMI	胸轴伺服状态 + 力估算状态 + 业务状态
D702 / D703-717 / D739-740	ChestImpact Cmd/Motion/ConfigCmd	双向	胸轴命令与参数
D741 – D789	SeatTwist 同构块	双向	臀盘轴（同胸轴结构）
D813 – D861	LegAngle 同构块	双向	臀腿轴（同胸轴结构）
D885 – D935	HomingParams	双向	回零参数块（速度/接近区/迟滞/超时/模式，D886 为操作命令字）
D936 – D940	TailTiltAdFeedback	PLC→HMI	AD 拟合角度、AD 原始值、有效位
D1000 – D1004	DeviceIdentity	PLC→HMI	设备身份只读镜像（原始设备编号 DINT + MAC 3 字）
D1010 – D1012	DeviceIdentityWrite	HMI→PLC	设备身份维护写入（加载/应用 + 成功/失败）

三轴的寄存器块结构完全同构（Status.Servo 26 字 + Status.Force 12 字 + Status 11 字 + Cmd 1 字 + Motion 8 字 + Config 10 字 + ConfigCmd 2 字），便于 PLC 侧用同一结构体映射。

3.3 命令语义（HMI 写入约定）

- 脉冲命令：HMI 置位 → PLC 消费后自行清零（或 HMI 按 hold_ms 保持后清除）。PLC 必须用上升沿检测消费，不能依赖电平保持。注意：同一命令字里 PLC 会写入反馈位，清除时只能清目标位、保留反馈位（HMI 的执行器就是这样实现的）。
- 电平命令：按住有效（如点动 bJogPos/bJogNeg、维护授权确认），松开即撤销。
- 参数块：HMI 先写参数区，再写 ParamCmd 命令位；PLC 执行后在同一命令字回写 bSuccess/bError/iErrorCode。PLC 不得主动改写参数区其余内容。

4. 系统状态机需求

System.Status.iState 由 MODE_MANAGER 唯一写入，HMI 依据它整体切换界面权限。

值	状态	进入条件 / 含义	可退往
0	INIT	上电初始化：Retain 参数加载、伺服探测、参数校验	→ READY_CHECK / SELFTEST
3	READY_CHECK	资格检查（零点/参数/硬件/健康自检/位置/参考 六项位掩码 diReadyCheckResult）	→ STANDBY / SELFTEST

值	状态	进入条件 / 含义	可退往
5	SELFTEST	动态自检（见 § 8.3）	→ STANDBY / SOFT_ESTOP
10	STANDBY	待机，安全启动点；接受大部分模式切换命令	各工作状态
15	SERVICE_REQUIRED	检查不通过，要求进入服务模式	→ SERVICE
20	AUTORUN	自动调理/老化（见 § 8.1）	→ STANDBY / STOPPING
30	SERVICE	服务/手动模式：轴与电推杆的点动、定位（工程师权限）	→ STANDBY
40	HOMING	普通回零（三轴 MoveAbs 方案，非 MC_Home）	→ STANDBY / RESET
45	CALIBRATE	校准（电推杆标定等）	→ STANDBY
50	RESET	系统复位（不含隐式回零）	→ STANDBY / READY_CHECK
60	STOPPING	安全停止中	→ STANDBY / SOFT_ESTOP
110	SOFT_ESTOP	软急停（减速停车，含紧急 Jog 回零子流程，见 § 8.5）	→ RESET
120	HARD_ESTOP	硬急停（使能直接断开）	→ RESET
998	PARAM_LIMITED	参数错误受限模式（只允许修参数）	→ STANDBY

关键规则：

- 任务模块（AUTO/SELFTEST/HOMING…）不直接切状态，由 MODE_MANAGER 统一仲裁；
- 离开任务状态时必须清理残留电平命令（防上次动作粘滞）；
- HMI 除 iState 外还可读 iPhase（任务内阶段）与 iBlockReason（阻塞原因）获得细粒度进度。

5. HMI → PLC：命令需求清单

5.1 系统级命令（D481 – D489）

数据字：iWorkMode（1=调理 2=治疗 3=老化测试，2 复用 1 的流程）、iResetMode、iHomingMode（预留）、iUserRole（0=操作员 1=工程师）、iAuthCode（HMI 登录写 16#5A、退出写 0，作防误写保护）。

命令位（HMI 按钮请求，PLC 经 INPUT_ADAPTER 边沿锁存 + 状态门控消费）：

位	命令	门控/语义
D488.0	服务模式请求	需工程师角色
D488.1	回零启动	STANDBY/MANUAL 有效

位	命令	门控/语义
D488.2	系统级停止	无条件
D488.3/4	暂停 / 恢复（透传调理）	运行中/待机/手动/校准有效
D488.5	生产/调理流程启动	→ AUTORUN
D488.6	校准请求	仅 STANDBY/MANUAL
D488.8	错误确认	清除/确认系统错误
D488.9	软件急停	无条件穿透，最高优先级
D488.10	初始化请求	→ INIT
D488.11	维护建零请求	6 重门控（见 § 8.6）
D488.12/13	自检安全确认 / 跳过动态自检	SELFTEST 内有效
D488.14/15	全轴断电 / 全轴上电	仅 STANDBY/MANUAL；上电为分时上电
D489.0	参数重校验	电平
D489.1/2	维护授权确认 / 无负载确认	电平，建零门禁条件
D489.3	待机态开始动态自检	→ SELFTEST
D489.4	服务完成	→ READY_CHECK
D489.5	手动重新资格检查	→ READY_CHECK
D489.6	快速启动	需 bSkipSelfTestAllowed（操作员资格）
D489.7	强制跳过自检	需 bForceSkipSelfTestAllowed（管理员资格）
D489.8	清除建零 Retain	
D489.9	冲击轴扭矩基线学习	力估算基线标定

5.2 调理流程命令（D200 – D201）

位	命令	消费点
D200.0	S1 启动流程	FBI_Cond Step100→105
D200.1	S2 开始成角	Step108 人员准备确认
D200.2	S3 确认信号	Step120 开始运动确认
D200.3	停止	任意时刻
D200.4	脚踏信号（软）	等同物理脚踏
D200.5	复位错误	
D200.6/7	暂停 / 恢复	运动保持、计时暂停
D200.8	跳过成角	Step108 直接跳到确认步骤
D201.0-6	Ppad[0..6]	预留垫片位

5.3 轴级命令（每轴 1 个命令字，D702 / D774 / D846）

位	命令	类型
0	使能（触发伺服上电）	电平（POWER 仲裁，分时上电）
1	复位（清轴错误）	脉冲
2	原点标定（MC_Home，仅工厂）	脉冲
3	停止（减速停车）	脉冲
4	绝对定位 → rTargetPos	脉冲
5	相对定位 ± rTargetPos	脉冲
6/7	正/负点动	电平按住
8/9	自动运动 / 缓冲运动	内部流程位
10	请求断使能	电平

配套运动参数字（Motion 块）：目标位置、目标速度、点动速度、加速度、减速度、初始位置、超时。

5.4 电推杆命令（D590）

使能、停止、复位、执行标定、自动定位、回零、正/负点动（上行/下行）、手动清零、重置故障。配套 Motion：目标角度、手动 Preset 角度、限时 Jog。

5.5 参数操作命令（各参数块统一的 ConfigCmd 字）

每个参数块（调理参数 / 三轴 Config / 电推杆 Config / 回零参数 / 设备身份）都有同一套操作命令：加载（运行区→缓冲）、应用（缓冲→运行区，需校验通过）、保存（运行区→Retain 断电保持）、恢复工厂默认、加载默认值；PLC 回写操作成功/失败 + 错误码。应用失败时运行区不得被破坏。

6. PLC → HMI：状态显示需求

6.1 系统状态（D490 – D508）

- 数值：电推杆开机偏移量、本次开机运行时长、资格检查结果位掩码、iState、iPhase、初始化错误码、当前错误码/子码/级别/来源、健康等级（0 正常/1 建议校准/2 必须校准/3 故障）、当前活跃任务阶段与阻塞原因、工作模式；
- 布尔（约 22 位）：已初始化、Retain 已加载、自动流程活跃、全轴使能、分时上电中、存在需复位错误、开机原点传感器态、跳过自检标志、全轴参考有效、全轴在初始位、全轴空闲、任一轴限位、系统就绪 bReady、安全可启动 bSafeToStart、忙碌、参数错误、绝对位置可信、敏感运行（紧急回零/脱限位窗口）、急停中、自检完成、允许快速跳过/强制跳过。

6.2 错误系统

- 当前活动错误：级别（0 Info / 1 Warning / 2 Critical）、错误码、来源模块码、子码（PLC 轴 9xxx / 驱动器 Er.xxx）、附加值 ×2、活动/致命/已升级/需手动复位位；

- 错误队列：环形历史队列（每条同构），HMI 用于错误列表显示；
- 警告通道独立（警告不升级为停机但 HMI 顶部提示）；
- 错误码分段见 重构方案/代码/CONST_Definitions.st：1xxx 系统/急停、11xx 初始化/电源、12xx 紧急回零/防夹/跟随误差、13xx 自检、2xxx 三轴、3xxx 电推杆（含 3021/3022 传感器卡死、3023 一致性、3101-3107 校准步骤）、4xxx 回零、5xxx 参数/设备身份、7xxx 调理启动前检查。

6.3 调理状态 (D459 – D478)

实际运行时间、批次进度（当前/目标/间隔剩余）、阶段（0 空闲/1 预备/2 运行/3 成角/7/9 完成）、当前步骤、当前/目标循环、调理错误三件套（码/级别/参数错误码+轴+字段）、17 个状态位（进行中、已完成、暂停、错误、任意动作中、等待成角、回零中、成角完成、等待脚踏、往复中、回零完成、手动停止、紧急中止、参数校验通过、参数应用完成、调理复位完成、批量完成）。

6.4 轴状态（每轴同构，约 49 字）

- 伺服层：实际位置/速度/扭矩、轴错误码、驱动器错误码、定位运动用时、16 个状态位（使能/就绪/运动中/完成/静止/到位/定位运动/运动完成/建零完成/建零中/原点信号/正负限位/错误/停止中/编码器故障）；
- 力估算层（三轴都有，主要用于冲击轴）：正/负扭矩侧静止基线、净扭矩、未滤波/低通牵引力估算（N）、超力持续时间、力有效/基线已学习/超力实时/超力锁存；
- 业务层：当前运动步骤、等待用时、运动用时、已标定/错误/警告/错误停止中/在初始位。

6.5 电推杆状态 + AD 反馈 (D592 – D603, D936 – D940)

当前角度、当前脉冲、最近 Preset 目标角、错误码、重试计数；已校准/已回零/回零中/原点信号有效/参考有效/传感器健康/卡死 ON/卡死 OFF/一致性通过/正反转输出/忙/完成/故障/警告/堵转/超时/正负限位/在初始位/传感器已检验/自动定位锁存与门禁。AD 反馈：拟合角度、AD 原始值、有效位。

6.6 运行统计 (D567 – D577)

老化循环计数、总循环数、运行时长、当前步骤、当前循环、批量完成位——供 HMI 老化测试页与曲线页使用。

7. 参数管理需求

7.1 调理参数 (D202 – D458, Stru_ConfParams)

三轴各一套往复设置 (Stru_ReciprocationSettings)：

- 16 段目标位置 arPosition[0..15] + 16 段速度 arVelocity[0..15]（单位度、度/秒）；
- 统一加/减速度、起始参考位置；
- 速度模式（0=各段独立 1=全段统一）、有效段数、本轴循环次数（可被全局覆盖）、信号模式（0=手动信号 1=每循环自动统一信号）、单程模式、本轴使能（FALSE=跳过该轴）、16 循环模式位；

全局参数：成角目标角度、尾板初始角度、完整流程批次数（老化）、批次间隔、总超时、HMI 等待确认超时、全局循环次数、全局信号模式。

7.2 轴配置（每轴 Config, Retain）

正/负限位、初始位置、到位容差、最大/最小速度、最大加/减速度、脉冲当量（Pulse/度）、超时。另有每轴 ConfigBuffer（HMI 编辑缓冲，未应用不生效）。

7.3 回零参数（D887 – D935）

脱限 Jog 速度；三轴各自的主 Jog 速度 / 微调速度 / 接近区距离 / 迟滞窗口 / Jog 加速度；扭矩防夹阈值；普通回零全流程超时、紧急回零单轴超时、脱限超时、MC_Stop 释放等待、接近区滑行等待、堵转判定窗口；回零执行模式（0 并行 1 顺序）、紧急回零最大重试次数、紧急回零允许电推杆校准开关。

7.4 电推杆配置（D606 – D659, Retain）

角度限位/容差/初始位/最小行程/原点位置、脉冲当量、AD 归一化偏移与比例、AD 三次拟合系数 K0 – K3、AD 跳变保护、上/下行惯性补偿、堵转电流/速度阈值、堵转确认时间、操作超时、换向缓冲、停车确认、AD 有效上下限与采样周期、最大重试、参考模式选择、方向取反。

7.5 系统参数（Retain，部分经 D481-485 写入）

冲击力换算系数（N/%）、超力阈值、死区、静止速度阈值、滤波系数；软急停减速时间、停止超时（升级硬急停）、复位超时、分时上电间隔、超力判定时间；工作模式、急停模式（0 硬断电 1 软减速）、用户角色、权限校验码。

7.6 参数语义要求

- 三区模型：运行区（当前生效）→ 缓冲区（HMI 编辑）→ Retain（断电保持）；"应用"必须先过参数校验（FC_ValidateParams），非法参数拒绝应用并给出 iParamError + 轴 + 字段索引 三元组定位；
- 运行中参数锁定：AUTORUN 启动时锁存参数快照，运行中修改不生效；
- 工厂默认值由 PLC 内置（FC_Default*Config / FC_DefaultConditionParams），"恢复默认"一键还原。

8. 核心业务流程需求

8.1 调理流程 (FBI_Cond, 工作模式 1/2; 步骤码经 D468 暴露)

S1启动 → 105 启动前检查 (急停/系统就绪/全轴已参考/全轴在初始位/三轴使能/参数校验)
→ 108 等待人员准备 (HMI 显示"等待成角", S2 确认或"跳过成角")
→ 110 成角定位 (电推杆 AutoMove 到 rPusherPos 目标角度)
→ 120 等待开始确认 (S3 或脚踏信号; 信号模式=1 时自动放行)
→ 130 三轴联动往复 (各轴按 16 段轨迹×循环次数; 统一信号同步;
任一轴阻塞则全线等待; 暂停/恢复贯穿本步)
→ 140 安全降落 (电推杆 AutoMove 回初始位, bAtInit 判定完成)
→ 800 完成

任一步出错 → 900 错误处理 (区分紧急中止/手动停止)

外部介入优先级: 急停 > 停止 > 安全降落 (保证患者安全为先)

8.2 老化测试 (工作模式 3, FATIGUE)

复用调理流程, 由 PLC 自动驱动 S1/S2/S3 (无需人工确认), 按 diBatchCount 连跑多批, 批间延时 diBatchInterval, 批次进度与剩余时间实时上报 (§ 6.3/6.6)。要求信号模式必须为自动 (1), 运行中工作模式锁定。

8.3 动态自检 (SELFTEST, iState=5;

Step10→20→30→40→50→60→70→80→90→100/200)

- Step10 门禁断言 (未上电/有故障不允许进);
- Step20 等待 HMI"自检安全确认" (无超时, 可"跳过自检"安静退出, 可工程师授权跳过有限步骤);
- Step30-40 尾板参考检查 + 电推杆校准 (当前设备电推杆为相对编码器、断电丢零, 故流程含校准重建基准; X10+HC 触发校准 / AD 模式校验反馈, 30s 超时报 1303。若新设备自带绝对基准, 此步骤可裁剪, 需同步调整自检流程);
- Step50 构建精简自检调理参数;
- Step60 成角 AutoMove;
- Step70 三轴联动单循环 ($\pm 2^\circ$ 往复试动, 8s/轴超时报 1304);
- Step80-90 成角回零并等待完成;
- Step100 完成 (清"参数/服务动作/参考/故障"四个脏标记) → STANDBY; Step200 失败/中止 → 上报错误。

8.4 回零与紧急回零

- 普通回零 (iState=40): 三轴按回零参数 MoveAbs 回初始位, 并行/顺序可选, 全流程超时保护, 完成后置全轴参考有效;
- 紧急回零 (SOFT_ESTOP 内, SBR_EMERGENCY_HOME): 三伺服轴走"降级安全回位"——先等 MC_Stop 全释放 (释放超时守卫), 再按各轴 主Jog速度 → 接近区减速 → 微调速度 → 迟滞窗口判停的四段式 Jog 回原点; 扭矩防夹监控 (超阈值即停, 重试上限 iMaxRetry); 支持断使能请求/恢复

(bRequestDisable)；电推杆按参考模式回零/校准（可由 bEmergencyAllowCalib 关闭降级）；结束结果与诊断锁存（提前结束排查）。

8.5 急停链

物理急停/软急停 → SOFT_ESTOP（减速停车，diSoftStopTime）；停止超时或急停模式=0 → HARD_ESTOP（直接断使能）；SAFETY_MANAGER 独立于业务状态运行，可随时强制停止；HMI 的 D488.9 软急停无条件穿透所有门控。

8.6 维护建零（工厂）

建零的目的：三个伺服轴使用绝对值编码器，位置断电保持，上电即知当前位置；建零就是为了确定各轴的起始位置——在机台坐标系中标定"编码器零点 ↔ 机械起始位置"的对应关系，一次性完成并存入 Retain，供此后所有上电周期直接使用。它不是日常操作，而是出厂/更换机械部件/参考失效时的维护动作。

6 重门控：工程师角色 + 维护授权确认（电平）+ 无负载确认（电平）+ 停稳 + 安全条件 + 参考无效/清除 Retain 状态——全部满足才允许原点标定（MC_Home / 电推杆标定），防止现场误建零把坐标基准标歪。

9. 安全与保护需求（汇总）

防护	触发	动作
物理急停	常闭断开	HARD_ESTOP，断使能
软急停	HMI 按钮/错误升级	减速停车 → 必要时硬急停
扭矩防夹	Jog/紧急回零扭矩超阈	立即停 + 可控重试
超力保护	牵引力估算超阈值持续 diOverForceMs	锁存停机（阈值≤0 可禁用）
堵转保护（电推杆）	电流超阈 + 速度趋零持续	停 + 换向缓冲后按 iMaxRetries 重试
限位保护	正/负限位、软限位	禁止继续正向/越限运动；提供脱限 Jog 速度
编码器故障	SV630 Er.101/201/234 等	位置不可信标志，禁止定位类动作
传感器健康	电推杆原点开关卡死/不可信/与角度不一致	3021/3022/3023 报错，拒绝回零
超时升级	各任务步骤超时	报错 → 安全收口 (STOPPING/ESTOP)

架构硬约束（来自 V4.1 单写源设计，重写时必须保持）：

- 扫描分层：CMD_PRECLEAR → INPUT_ADAPTER → MONITOR → ERROR_MANAGER → SAFETY_MANAGER → MODE_MANAGER → TASK_RUNNER → PARAM_SERVICE → POWER → OUTPUT_ADAPTER → HMI_OUTPUT；

- 每个变量唯一写入者（iState 只归 MODE_MANAGER、Error 只归 ERROR_MANAGER、bEnable 只归 POWER、MC 指令只在 OUTPUT_ADAPTER 调用）；
- 任务只写任务级 Cmd/Motion 并通过 FaultReq 提交故障，不直写系统错误；
- 脉冲命令每扫 L0 清理，电平命令离态时必须清残留。

10. 权限与设备身份

- 用户角色：操作员（运行调理、快速启动）/ 工程师（服务模式、手动运动、建零、参数维护），角色 + 权限校验码（16#5A）双重防护；
- 设备身份：原始设备编号（DINT）+ PLC MAC 三字，PLC 侧只读镜像（D1000-1004）+ 维护写入口（D1010-1012，加载/应用 + 反馈），身份非法/锁定时报 5005/5006；
- 分时上电：全轴上电命令由 PLC 按延时逐轴使能，bPoweringUp 过程位上报。